

VSF AI .

MVP SCOPE BREAKDOWN

Tài liệu Chốt Scope, Kế hoạch & Phân công Vai trò

Hệ thống gán nhãn dữ liệu đánh giá mô hình ngôn ngữ lớn (VSF AI Annotation Platform MVP 4 tuần)

PHIÊN BẢN

v1.1

NGÀY CẬP NHẬT

04/06/2026

THỜI GIAN TRIỂN KHAI

4 Tuần

LOẠI TÀI LIỆU

Scope & Plan & Role Assignment

Phát triển bởi Đội ngũ Dự án VSF AI
Tài liệu lưu hành nội bộ

1. Tổng quan chiến lược kiểm soát scope

Nguyên tắc cốt lõi: BUILD HẸP - DESIGN RỘNG

MVP chỉ implement thực tế **1 modality là text** phục vụ cho **1 use case là Vivipedia**. Tuy nhiên, mô hình dữ liệu (data model), dự án (project model) và cấu trúc tài liệu phải đủ tổng quát để sau này có thể mở rộng hỗ trợ *audio*, *image* và nhiều loại project khác mà không cần đập đi xây lại.

Chiến lược Build Hẹp (4 Tuần)

- Chỉ hỗ trợ text modality cho Vivipedia.
- Chỉ chạy trên Desktop Web, không làm Mobile.
- Chỉ gọi 1 LLM provider cố định để lấy pre-score.
- Chỉ hỗ trợ import định dạng chuẩn (CSV/JSON).
- QA cơ bản (chỉ có Approve / Return).
- Bảo mật ở mức baseline cơ bản.

Chiến lược Design Rộng (Tương Lai)

- Data model sẵn sàng cho Audio, Image.
- ERD có khả năng mở rộng đa dự án.
- Thiết kế lớp import trừu tượng (abstraction layer).
- Vòng đời task (task lifecycle) có thể mở rộng.
- Kiến trúc workspace dạng module để cắm rút.
- Định nghĩa rubric đánh giá linh hoạt.

2. Mục tiêu & Tiêu chí nghiệm thu MVP 4 tuần

Mục tiêu duy nhất của MVP 4 tuần là bàn giao một hệ thống chạy được end-to-end ổn định theo luồng sau:



Tiêu chí nghiệm thu (UAT Success Criteria)

- Dữ liệu thật chạy trơn tru qua toàn bộ pipeline từ đầu đến cuối.
- Annotator có thể chỉnh sửa claim, đánh giá nguồn và submit kết quả trên UI thực tế.
- QA Specialist có thể Approve hoặc Return task về hàng đợi kèm comment.
- Hệ thống xuất được file CSV sạch cấp độ claim (claim-level) để phục vụ huấn luyện.
- Bản demo hoạt động ổn định trên môi trường staging để trình bày với mentor & stakeholder.

3. Bảng phân nhóm phạm vi tính năng (Scope Matrix)

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết các tính năng được phân nhóm rõ ràng để kiểm soát phạm vi trong MVP 4 tuần.

HẠNG MỤC TÍNH NĂNG	MUST-HAVE	DESIGN-ONLY	POSTPONED
Project Setup (Cấu hình dự án & Phân công vai trò)	✓ BUILD	-	-
Import Dataset (Hỗ trợ file CSV/JSON chuẩn)	✓ BUILD	-	-
Claim Extraction (Tách claim và cho sửa thủ công)	✓ BUILD	-	-
Source Mapping & Validation cơ bản (URL source status)	✓ BUILD	-	-
LLM Pre-scoring (Baseline score tự động từ 1 provider)	✓ BUILD	-	-
Annotator Workspace (Giao diện đánh giá & Override score)	✓ BUILD	-	-
Structured Evaluation (Bộ 6 tiêu chí Vivipedia, composite score)	✓ BUILD	-	-
QA Review cơ bản (Approve / Return task)	✓ BUILD	-	-
Export (Xuất CSV cấp độ claim cho task Approved)	✓ BUILD	-	-
RBAC cơ bản (Phân quyền Admin, Annotator, QA)	✓ BUILD	-	-
Audit Log tối thiểu (Ghi nhận hành động cốt lõi)	✓ BUILD	-	-
Multi-project / Multi-modality models (Audio, Image)	-	✍ DESIGN	-
Import abstraction & Extensible task lifecycle	-	✍ DESIGN	-
Workspace extensibility & Rubric configurability	-	✍ DESIGN	-

HẠNG MỤC TÍNH NĂNG	MUST-HAVE	DESIGN-ONLY	POSTPONED
Dispute workflow / Policy Center / In-app notification	-	-	 HOÃN
Sampling engine / Advanced analytics & SLA dashboards	-	-	 HOÃN
MFA / Watermark / Allowlist / Immutable logs	-	-	 HOÃN
XLSX/JSON export / Audio & Image annotation engines	-	-	 HOÃN

4. Chi tiết các hạng mục tính năng build trong MVP

NHÓM 1: MUST-HAVE (BẮT BUỘC BUILD TRONG 4 TUẦN)

4.1. Project Setup: Tạo dự án mới với tên, mô tả. Modality mặc định là text. Cấu hình LLM endpoint, API key, prompt template và thực hiện phân công tài khoản Annotator và QA cho dự án.

4.2. Import Dataset: Import dữ liệu thủ công qua file CSV hoặc JSON, thực hiện validate schema cơ bản, cho phép xem trước dữ liệu (preview) trước khi lưu và tự động tạo batch/work items.

4.3. Claim Extraction: Tách các claim tự động từ answer_text. Mỗi claim được quản lý như một Claim Task độc lập, giữ nguyên thứ tự xuất hiện gốc. Hỗ trợ annotator sửa đổi text của claim nếu hệ thống tách chưa chuẩn.

4.4. Source Mapping & Validation cơ bản: Mỗi claim bắt buộc phải có ít nhất 1 nguồn URL đi kèm. Task không có source sẽ bị gán cờ Source Mapping Required và dừng hàng đợi. Annotator sẽ đánh giá trạng thái từng URL nguồn (Truy cập được / Không truy cập / Hỗ trợ một phần / Không liên quan). Nguồn lỗi tự động set điểm SC = 0.00 và bắt buộc nhập note lý do.

4.5. LLM Pre-scoring: Gửi request sang LLM provider cố định để lấy điểm pre-score (baseline) cho 6 tiêu chí, lưu kết quả làm mốc đối chứng bất biến. Báo lỗi rõ ràng cho Admin nếu gọi API thất bại.

4.6. Annotation Workspace: Giao diện hiển thị ngữ cảnh câu trả lời (answer context), claim text (có thể edit), điểm gợi ý từ AI ("AI Draft"). Cho phép annotator gán điểm thủ công để override điểm AI, xác nhận trạng thái source, viết ghi chú và submit task. Tích hợp tính năng auto-save định kỳ.

4.7. Structured Evaluation: Áp dụng 6 tiêu chí Vivipedia cứng: SF (Độ trung thành với nguồn), SC (Độ bao phủ của nguồn), NH (Mức độ không hallucination), SQ (Chất lượng nguồn), REL (Mức độ liên quan), COMP (Độ đầy đủ). Thang điểm từ 0.00 đến 1.00 (tối đa 2 chữ số thập phân). Tính điểm Composite Score bằng trung bình cộng. Bắt buộc nhập lý do nếu sửa điểm lệch quá nhiều so với pre-score.

4.8. QA Review cơ bản: QA xem lại output của annotator, xem so sánh chênh lệch (diff) với pre-score của LLM và lịch sử của task. Thực hiện 2 hành động: Approve (chuyển sang trạng thái Approved để sẵn sàng export) hoặc Return (trả về Annotator kèm comment bắt buộc và phân loại lỗi).

4.9. Export: Xuất dữ liệu sạch cấp độ claim ra định dạng CSV. Chỉ hỗ trợ export các task đã được QA Approve. Ghi nhận nhật ký (audit log) mỗi lượt xuất dữ liệu.

4.10. RBAC cơ bản: Phân quyền 3 vai trò rõ ràng: Admin (quản lý dự án, import, export, user), Annotator (chỉ xem và thực hiện task được giao), QA (chỉ xem hàng đợi review của mình). Phân quyền được áp dụng cả trên giao diện lẫn API.

4.11. Audit Log tối thiểu: Ghi log lịch sử hệ thống cho các hành động quan trọng: import, sửa claim, submit, approve, return, export. Thông tin bao gồm: User, Timestamp, Action type, Object ID.

NHÓM 2: DESIGN-ONLY (CHỈ THIẾT KẾ CƠ SỞ)

Không code tính năng nhưng bắt buộc thiết kế cấu trúc dữ liệu và tài liệu kỹ thuật sẵn sàng cho các phần sau:

- Mô hình đa dự án và đa modality (text, audio, image).
- Lớp import dữ liệu trừu tượng cho nhiều loại input.
- Vòng đời task mở rộng (dispute, re-annotation).
- Kiến trúc màn hình workspace và lưu trữ tài nguyên mở rộng.
- Cơ chế cấu hình rubric đánh giá động.

NHÓM 3: POSTPONED (HOÃN SANG PHASE SAU)

Hoãn hoàn toàn, không thực hiện bất kỳ hoạt động thiết kế hay code nào trong 4 tuần MVP:

- Luồng xử lý tranh chấp (Dispute) & Policy Analyst.
- Trung tâm quản lý Guideline (Policy Center) & WYSIWYG Editor.
- Thông báo In-app và Email notification.
- Đo lường hiệu suất (SLA, KPI, Dashboard Analytics).
- Bảo mật nâng cao: MFA, Watermark, Network allowlist, Immutable log.
- Hỗ trợ Audio/Image (timeline, bounding box, player...).
- Export nâng cao sang XLSX, JSON hoặc xuất cả bộ ZIP.

5. Kế hoạch triển khai MVP trong 4 tuần

Lộ trình phát triển chi tiết theo từng tuần nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao bản MVP chạy được ổn định end-to-end.

Tuần 1: Chốt Nền Tảng (Foundation Setup)	Tuần 1
- Chốt scope MVP chi tiết với mentor và các bên liên quan. - Thống nhất định dạng dữ liệu import/export chuẩn (CSV/JSON). - Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ LLM (LLM Provider). - Thiết kế luồng nghiệp vụ claim extraction, sơ đồ dữ liệu mở rộng đa modality. - Thiết kế luồng người dùng (User Flow) và Wireframe các màn hình chính. - Setup môi trường phát triển & staging; cài đặt phân quyền (RBAC) và xác thực cơ bản.	
Tuần 2: Phát Triển Luồng Annotation Chính (Annotation Flow)	Tuần 2
- Xây dựng API và UI cho việc Import dataset (validate schema + preview). - Hiện thực hóa tính năng tự động tách claim (Claim extraction). - Kết nối API và lưu trữ kết quả LLM Pre-scoring làm baseline. - Phát triển màn hình làm việc của Annotator (Annotation Workspace), hiển thị context, claim. - Cài đặt validation cho điểm số, trạng thái nguồn (source status) và ghi chú bắt buộc. - Hoàn thiện luồng lưu tạm thời (auto-save) và Submit task của Annotator.	
Tuần 3: Phát Triển QA Workflow & Dữ Liệu Đầu Ra (QA & Export)	Tuần 3
- Phát triển màn hình QA Review: xem chi tiết task, so sánh diff với pre-score và lịch sử. - Hiện thực các hành động QA: Approve (phê duyệt) và Return (trả lại kèm phân loại lỗi/comment). - Tích hợp ghi nhật ký hệ thống (Audit log) tối thiểu cho các tác vụ cốt lõi. - Xây dựng tính năng xuất dữ liệu sạch ra file CSV claim-level. - Tối ưu hóa UI/UX các màn hình chính và tiến hành kiểm thử tích hợp nội bộ vòng 1 (E2E Integration Test).	
Tuần 4: Hoàn Thiện, UAT & Nghiệm Thu (Polish & Delivery)	Tuần 4
- Kiểm thử hệ thống toàn diện với tập dữ liệu thật từ Vivipedia. - Tập trung sửa các bug nghiêm trọng (High priority bugs) và xử lý các kịch bản biên (Edge cases). - Tổ chức nghiệm thu nội bộ (Internal UAT) giữa các nhóm nghiệp vụ. - Đảm bảo tính ổn định tối đa của môi trường Staging phục vụ Demo. - Chuẩn bị tài liệu bàn giao, tài liệu hướng dẫn vận hành và kịch bản demo cho stakeholder.	

6. Phân công vai trò & Đầu ra của các nhóm

Cơ cấu tổ chức nhân sự và cam kết đầu ra chi tiết của từng thành viên trong 4 tuần triển khai MVP.

Nhóm Nghiệp Vụ (BA)

Tuyết, Quang, Đan

NHIỆM VỤ & PHÂN CÔNG

- › **Tuyết:** Chủ trì scope MVP, thiết kế luồng màn hình (Screen Flow), đặc tả giao diện (Screen Specs), map tính năng lên UI.
- › **Quang:** Thiết kế luồng nghiệp vụ tổng quát, xây dựng tiêu chí nghiệm thu (AC) & quy định nghiệp vụ (Business Rules).
- › **Đan:** Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD), từ điển dữ liệu (Data Dictionary), schema import/export và các validation rules.

ĐẦU RA BẮT BUỘC

- › Tài liệu chốt Scope MVP 4 tuần.
- › Context, Use Case, Workflow/BPMN, Task State Diagrams.
- › ERD mở rộng, Data Dictionary, Import/Export Schema.
- › User Stories kèm AC & Business Rules rõ ràng.
- › Screen Specifications chi tiết.

Nhóm Phát Triển & Vận Hành (DevOps)

Khởi, Tuấn Anh, Nhi

NHIỆM VỤ & PHÂN CÔNG

- › **Khởi:** Quản lý cơ sở hạ tầng, thiết lập môi trường Dev/Staging, quản lý cấu hình cấu trúc bí mật (secrets/config) và hệ thống log.
- › **Tuấn Anh:** Xây dựng luồng CI/CD, thiết lập database, quản lý storage, đóng gói deploy & release ở tuần 4.
- › **Nhi:** Hỗ trợ thiết lập môi trường, chuẩn hóa biến môi trường, quản lý database migration và các luồng backup cơ bản.

ĐẦU RA BẮT BUỘC

- › Môi trường phát triển và Staging hoạt động ổn định.
- › Hệ thống lưu trữ cấu hình bảo mật (Secret Management).
- › Pipeline CI/CD tự động deploy lên staging.
- › Cơ sở dữ liệu đã deploy thành công kèm cơ chế backup.
- › Hệ thống logging cơ bản để theo dõi lỗi API/LLM.

Nhóm Thiết Kế (UI/UX)

Trí, Tuyết

NHIỆM VỤ & PHÂN CÔNG

- › **Trí:** Trực tiếp thiết kế UI, vẽ wireframes và xây dựng bản tương tác mẫu (interactive prototype).
- › **Tuyết:** Giám sát nghiệp vụ trên thiết kế UI, đánh giá mức độ thân thiện (usability review) và đồng bộ tài liệu spec với thiết kế.

MÀN HÌNH ƯU TIÊN THIẾT KẾ TRONG MVP

- Màn hình Setup Dự án / Import Dataset.

Nhóm Kiểm Thử & QA

Nhung, Hùng, Nhi

NHIỆM VỤ & PHÂN CÔNG

- › **Nhung:** Viết Test Plan tổng thể, thiết kế bộ Test Cases, lên danh sách kiểm tra hồi quy (regression) và UAT Checklist.
- › **Hùng:** Thực thi test chức năng, chạy sanity test cho API & UI, lập báo cáo kết quả và quản lý bug log.
- › **Nhi:** Thiết lập kịch bản kiểm thử luồng E2E, kiểm tra các điều kiện validation (điểm, source status) và kịch bản lỗi biên.

2. • Màn hình Không gian gán nhãn của Annotator (Workspace).
3. • Màn hình Không gian kiểm duyệt của QA (QA Review Screen).

ĐẦU RA BẮT BUỘC

- › Tài liệu Test Plan & bộ Test Cases chi tiết.
- › Danh sách kiểm thử UAT hoàn chỉnh cho tuần 4.
- › Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Execution Report).
- › Bug log trên hệ thống quản lý task kèm mức độ ưu tiên.
- › Biên bản xác nhận chất lượng trước khi bàn giao demo.

7. Những nguyên tắc tuyệt đối không được hiểu nhầm

Để đảm bảo tiến độ bàn giao 4 tuần và tránh phình to scope (scope creep), toàn bộ đội ngũ dự án cần thống nhất và tuân thủ các nguyên tắc sau:

LƯU Ý ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG

- **MVP không phải là Phase 1 đầy đủ:** Bản MVP 4 tuần chỉ tập trung vào việc thông luồng nghiệp vụ cốt lõi từ đầu đến cuối (E2E), không bao gồm toàn bộ các chức năng phụ trợ hay cấu hình phức tạp như PRD dài hạn mô tả.
- **Chỉ hỗ trợ Text Modality:** Tuyệt đối không code bất kỳ tính năng nào liên quan đến Audio/Image (như audio player, waveform, image bounding box...). Các modality này chỉ được phân tích ở mức thiết kế sơ đồ dữ liệu (Design-Only).
- **Quy trình QA cực kỳ tối giản:** QA chỉ thực hiện hai thao tác là Approve và Return task kèm ghi chú lỗi. Không tích hợp cơ chế tranh chấp (dispute), không cho phép QA trực tiếp sửa điểm của annotator (QA direct correction), không có cơ chế phân xử chính sách (policy resolution).
- **Giới hạn định dạng Export:** MVP chỉ cam kết xuất file dữ liệu sạch ở định dạng CSV cấp độ claim cho các task đã Approve. Hoàn toàn hoãn lại việc xuất Excel (.xlsx), xuất JSON hay đóng gói ZIP.

8. Kết luận

Tài liệu này là mốc kiểm soát phạm vi (scope baseline) chính thức và duy nhất cho MVP 4 tuần của dự án VSF AI Annotation Platform.

Khi có bất kỳ đề xuất tính năng mới phát sinh nào từ các thành viên trong dự án hoặc khách hàng, PM và nhóm BA cần thực hiện đánh giá qua bộ 3 câu hỏi sàng lọc:

- 1 Tính năng này có nằm trong luồng nghiệp vụ tối thiểu end-to-end để chạy dữ liệu thật hay không?
- 2 Tính năng này có bắt buộc phải lập trình xong trong vòng 4 tuần hay không? Có thể thay thế bằng quy trình thủ công bên ngoài được không?
- 3 Có thể chuyển tính năng này thành Chỉ Thiết Kế (Design-Only) hoặc Hoãn lại (Postponed) để thực hiện ở giai đoạn sau hay không?

Chỉ những tính năng được xác định thuộc nhóm **Must-Have** mới được ưu tiên lập kế hoạch phát triển và kiểm thử trong vòng 4 tuần triển khai MVP.